

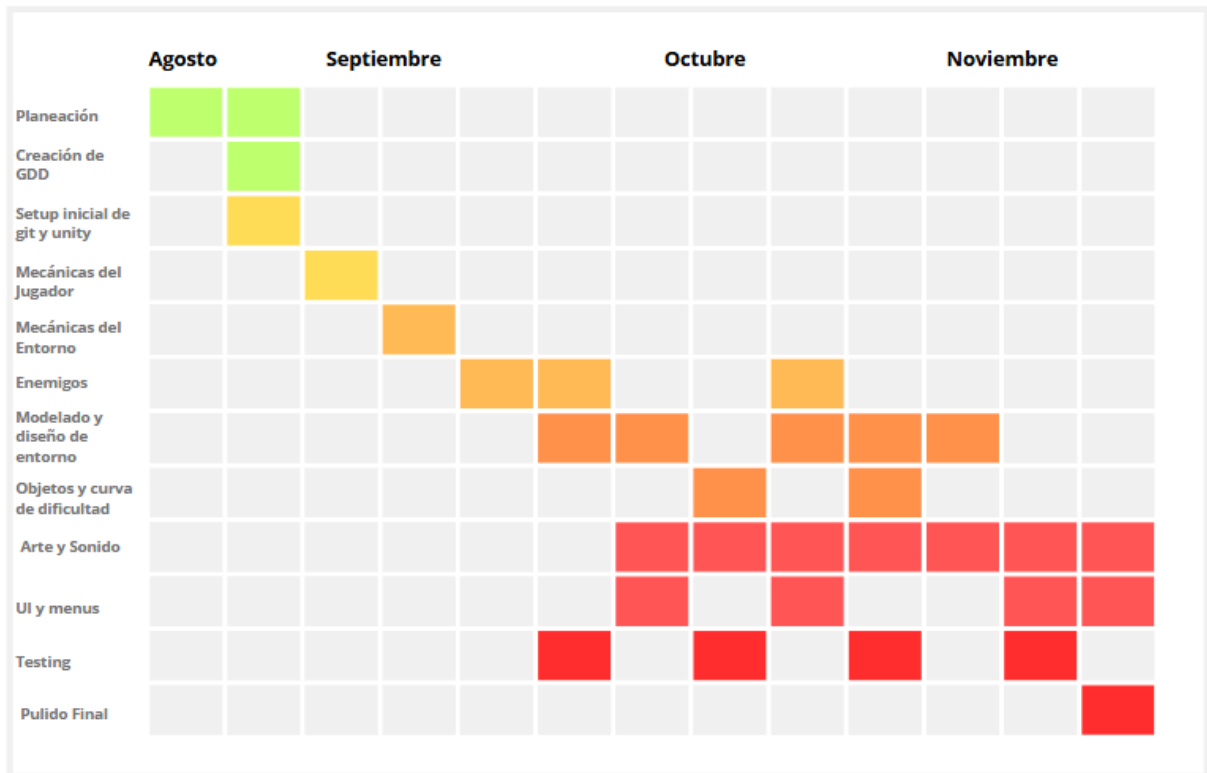
Objetivo: desarrollar un prototipo de videojuego en unity en el que se incluyan los temas vistos a lo largo del curso con el fin de que el alumno demuestre los conocimientos aprendidos en el mismo.

Para el desarrollo del juego utilizará una metodología combinada entre Extreme Programing (XP) y Lean, lo que me permitirá desarrollar iteraciones cortas de 1 semana, teniendo un entregable cada semana, lo que me permitirá ir acumulando cambios y mejoras continuamente. Además que la metodología XP me permitirá realizar pruebas rápidas e ir teniendo el diseño evolutivo del juego, mientras que la metodología Lean me permitirá mantener lo esencial para desarrollar primero y mejorar continuamente las partes que se requieran optimizar.

El juego será un plataformas 3D casual para todo público, específicamente para PC. Este trata de un astronauta el cual llega a un planeta con ciudades flotantes en las que tiene que plataformear para llegar a cualquier lado del planeta, esto debido a que la superficie del es inestable lo que provoca que partes del mismo cada cierto tiempo desaparecen y aparecen continuamente.

Como alcance para este prototipo planeó realizar un nivel en forma esférica del planeta en el cual se puedan explorar las mecánicas principales del juego, además de colocar tres tipos de enemigo distintos y sonido ambientado con música de uso libre. Todo con planes para que sea un prototipo escalable para realizar un juego completo.

Diagrama de Gantt



Semana (1) 21 de agosto - 28 de agosto

- Realizar la planeación inicial del proyecto

Semana (2) 28 de agosto - 4 de septiembre

- Afinar la planeación del proyecto
- Definir la idea base del videojuego
- Crear el Git para el proyecto junto con el proyecto en unity con un movimiento básico
- Recabar referencias visuales para el videojuego

Semana (3) 4 de septiembre - 11 de septiembre

- Refinar el movimiento del jugador definiendo las acciones que va a poder realizar (correr, saltar, jetpack, etc)
- Realizar el blocking del planeta (escenario abierto)

Semana (4) 11 de septiembre - 18 de septiembre

- Desarrollo de plataformas (móviles, rompibles)
- Reinicio al caer al vacío.
- Diseño de enemigos

Semana (5) 18 de septiembre - 25 de septiembre

- Diseño y modelado de los enemigos
- IA de patrullaje y ataque de los enemigos
- Daño al jugador
- Muerte de jugador y enemigos

Semana (6) 25 de septiembre - 2 de octubre

- Modelar y colocar casas de la ciudad principal
- Jefe para la ciudad robot
- Vida del jefe
- Testing de dificultad del jefe

Semana (7) 2 de octubre - 9 de octubre

- Efectos de daño
- blocking de nivel (islas flotantes)
- Menú de pausa básico y UI del jugador

Semana (8) 9 de octubre - 16 de octubre

- Items de reparación de nave
- Economía (chatarra)
- Animar, texturizar y arreglar la colisión del personaje principal
- Modelar y colocar nave
- Conectar nave con objetos de reparación

Semana (9) 16 de octubre - 23 de octubre

- Modelar y colocar estructuras de la ciudad abandonada
- Colocar enemigos en la ciudad abandonada y ciudad principal
- Modelar y colocar estructuras y enemigos de la ciudad robot
- Modelado e implementación del jetpack del personaje principal
- Conectar interfaz con las funciones faltantes (Jetpack, reparación de nave)
- Testing general de dificultad

Semana (10) 23 de octubre - 30 de octubre

- Cambio de skybox
- Agregar VFX de partículas al centro del planeta, nave y jefe
- Modelar y colocar isla que aparece y desaparece

- Modelar y colocar casa del viajero solitario
- Agregar islas flotantes para acceder a la isla que aparece y desaparece
- Agregar shaders de outline par los materiales de reparación
- Agregar penalización por muerte

Semana (11) 30 de octubre - 6 de noviembre

- Modelar y colocar Faroles
- Implementar iluminación
- Búsqueda de musica ambiental
- Implementación de musica
- Testing de música

Semana (12) 6 de noviembre - 13 de noviembre

- Testing final de jugabilidad del prototipo
- Ajustes de dificultad
- Refactorización del menú
- Créditos del juego
- Hacer el shader para el sol
- Ciclo de dia y noche

Semana (13) 13 de noviembre - 20 de noviembre

- Corrección de bugs menores
- Ajustes visuales y de sonido
- Realizar análisis de costos y viabilidad
- Preparar documentación y trailer para la presentación y entrega final

Semana (14) 21 de noviembre - 25 de noviembre

- Entrega final en classroom (21 de noviembre)
- Presentación en clase (25 de noviembre)

Como riesgos y limitantes para la realización del prototipo tengo dos principalmente, la primera es el tiempo con el que se cuenta ya que en total son 13 semanas para desarrollarlo. Por lo que también es una limitante en cuanto a lo que se va a desarrollar, ya que no se puede realizar algo a gran escala o con mucha complejidad, ya que se puede desperdiciar tiempo en desarrollar cosas que pueden no ser

importantes para un prototipo. La segunda gran limitante para el desarrollo del prototipo es el apartado gráfico, ya que al no contar con mucho tiempo se tendrán que utilizar assets para algunas partes del prototipo, por lo que se tendrá que buscar que estos cumplan con una concordancia visual, teniendo que buscar que tenga el mismo nivel de detalle.